

Bản trình chiếu: Nghiên cứu nhập môn về matroid

Liu Yuchen

2007

Nguồn gốc: Nghiên cứu nhập môn về matroid

IOI China candidate team papers / 2007 / day 2 / Liu Yuchen.ppt

1 Bối cảnh

Matroid được Whitney đưa ra năm 1935 khi nghiên cứu sự độc lập tuyến tính. Trong tiếng Trung bài gốc còn gọi matroid là “ma trận phơi”. Đối với thi tin học, điểm hấp dẫn nhất của matroid là nó giải thích vì sao một số thuật toán tham lam đúng: không phải mọi bài có vẻ tham lam đều đúng, nhưng nếu cấu trúc lựa chọn tạo thành một matroid thì thuật toán tham lam có cơ sở chung.

Slide chia nội dung thành bốn phần: định nghĩa hệ tập con và matroid; bài toán tối ưu trên matroid và chứng minh tham lam; một ứng dụng lập lịch; rồi một số ví dụ như matroid tuyến tính, matroid đồ thị và trò chơi đóng ngắt Shannon.

2 Hệ tập con và matroid

Một **hệ tập con** là cặp $M = (S, L)$, trong đó:

1. S là một tập hữu hạn;
2. L là một họ hữu hạn, không rỗng, gồm các tập con của S ;
3. tính di truyền: nếu $B \in L$ và $A \subseteq B$, thì $A \in L$.

Từ tính di truyền suy ra $\emptyset \in L$. Một hệ tập con là **matroid** nếu nó còn thỏa mãn tính trao đổi:

$$A, B \in L, |A| < |B| \implies \exists x \in B - A : A \cup \{x\} \in L.$$

Có thể hình dung S là tập học sinh và L là các danh sách nhóm hợp lệ. Tính di truyền nói rằng lấy bớt thành viên của một nhóm hợp lệ vẫn hợp lệ. Tính trao đổi nói rằng nếu nhóm A nhỏ hơn nhóm B , luôn có một thành viên thuộc B nhưng không thuộc A có thể thêm vào A mà vẫn hợp lệ.

Với $U \subseteq S$, nếu $U \in L$ thì U là **tập độc lập**. Một tập độc lập không thể mở rộng thêm gọi là độc lập cực đại. Hàm hạng của matroid là

$$r(U) = \max\{|X| : X \subseteq U, X \in L\}.$$

Từ tính trao đổi suy ra mọi tập độc lập cực đại có cùng kích thước: nếu có hai tập cực đại A, B với $|A| < |B|$, tính trao đổi cho phép mở rộng A , mâu thuẫn.

3 Hai ví dụ dẫn đường

Ví dụ ba lô phân số được chuẩn hóa bằng cách tách vật thể tích V , giá trị đơn vị W thành V vật thể tích 1. Khi đó

$$S = \{\text{các vật đơn vị}\}, \quad L = \{X \subseteq S : |X| \leq \text{MAX}\}.$$

Hệ này có tính di truyền hiển nhiên. Nếu $|A| < |B|$, chọn bất kỳ $x \in B - A$; khi đó $|A \cup \{x\}| \leq |B| \leq \text{MAX}$, nên tính trao đổi đúng.

Ví dụ đồ thị lấy $S = E$, còn L là các tập cạnh không tạo chu trình. Tính di truyền hiển nhiên vì xóa cạnh không thể tạo chu trình. Với $A, B \in L$, $|A| < |B|$, hai rừng G_A, G_B có lần lượt $|V| - |A|$ và $|V| - |B|$ thành phần liên thông, nên G_B ít thành phần hơn. Vì vậy có một cạnh $x \in B - A$ nối hai thành phần khác nhau của G_A ; thêm x vào A không tạo chu trình. Đây là matroid đồ thị, và Kruskal chính là thuật toán tham lam trên matroid này.

4 Tối ưu trên matroid

Mỗi phần tử $x \in S$ có trọng số dương $w(x)$. Mục tiêu là tìm tập độc lập có tổng trọng số lớn nhất. Thuật toán tham lam:

1. khởi tạo $A = \emptyset$;
2. sắp các phần tử của S theo w không tăng;
3. duyệt theo thứ tự đó, thêm x vào A nếu $A \cup \{x\} \in L$;
4. trả về A .

Trong ba lô phân số, bước kiểm tra độc lập chỉ là kiểm tra dung lượng còn đủ; thuật toán tương ứng là lấy vật có giá trị đơn vị lớn trước. Trong cây khung nhỏ nhất, có thể đổi trọng số nhỏ thành trọng số lớn bằng phép $w'(e) = -w(e) + \Delta$, rồi tham lam chọn cạnh không tạo chu trình; đó là Kruskal.

Nếu $|S| = n$, sắp xếp tốn $\mathcal{O}(n \log n)$. Phần còn lại có n lần kiểm tra độc lập; nếu một lần kiểm tra tốn $f(n)$, tổng thời gian là

$$\mathcal{O}(n \log n + nf(n)).$$

Điểm khác nhau giữa các bài cụ thể thường nằm ở cách kiểm tra độc lập.

5 Vì sao tham lam đúng

Bất biến của chứng minh là: sau mỗi bước, tập đã chọn A nằm trong một nghiệm tối ưu nào đó. Ban đầu điều này đúng với $A = \emptyset$. Giả sử $A \subseteq T$, trong đó T là một nghiệm tối ưu, và thuật toán chọn phần tử x có trọng số lớn nhất trong các phần tử có thể mở rộng A . Đặt $A' = A \cup \{x\}$.

Nếu $x \in T$ thì $A' \subseteq T$. Nếu không, dùng tính trao đổi để mở rộng A' bằng các phần tử của T cho đến khi thu được một tập độc lập T' có cùng kích thước với T . Khi đó T' khác T ở chỗ thay một phần tử $y \in T - A$ bằng x . Vì x là phần tử mở rộng có trọng số lớn nhất, $w(x) \geq w(y)$, nên $w(T') \geq w(T)$. Do T đã tối ưu, T' cũng tối ưu và chứa A' .

Đây là bản trùu tượng của chứng minh Kruskal: thêm cạnh được chọn vào cây tối ưu tạo một chu trình, rồi bỏ một cạnh không tốt hơn trên chu trình đó. Tính trao đổi của matroid chính là điều kiện làm cho phép thay thế này luôn có thể thực hiện.

6 Ứng dụng: lập lịch nhiệm vụ đơn vị

Có n nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ tốn đúng một đơn vị thời gian, có hạn chót d_i và tiền phạt w_i nếu hoàn thành sau hạn. Cần lập lịch sao cho tổng tiền phạt nhỏ nhất. Tương đương, chọn tập nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn có tổng tiền phạt tránh được là lớn nhất; các nhiệm vụ còn lại đẩy về cuối.

Một tập nhiệm vụ A là khả thi nếu tồn tại lịch hoàn thành mọi nhiệm vụ trong A trước hạn. Có ba điều kiện tương đương:

1. A khả thi;
2. với mọi $t = 1, 2, \dots, n$, số nhiệm vụ trong A có hạn không quá t không vượt quá t ;
3. sắp A theo hạn chót tăng dần sẽ hoàn thành được mọi nhiệm vụ trong A .

Điều kiện thứ hai là kiểm tra Hall kiểu thời gian: trước thời điểm t chỉ có t khe thời gian.

Định nghĩa S là tập nhiệm vụ và L là họ các tập khả thi. Tính di truyền rõ ràng. Tính trao đổi được chứng minh bằng cách dùng hàm $F(A, t)$, số nhiệm vụ của A có hạn không quá t , rồi tìm một nhiệm vụ trong $B - A$ có hạn đủ muộn để thêm vào A mà vẫn giữ $F(A, t) \leq t$. Do đó đây là một matroid, và bài toán được giải bằng tham lam theo tiền phạt giảm dần.

Cài đặt thô kiểm tra khả thi mỗi lần có thể tốn $\mathcal{O}(n^2)$. Cài đặt nhanh hơn: xét nhiệm vụ theo tiền phạt giảm dần; nếu còn khe trống trước hạn d_i , đặt nhiệm vụ vào khe trống muộn nhất như vậy. DSU có thể dùng để tìm khe trống gần nhất còn lại.

7 Một số matroid khác

Matroid tuyến tính: cho ma trận $m \times n$ trên một trường, S là tập các cột, $U \subseteq S$ độc lập nếu các cột trong U độc lập tuyến tính. Tính di truyền là hiển nhiên; tính trao đổi đến từ định lý trao đổi cơ sở trong đại số tuyến tính.

Matroid đồ thị thật ra cũng có thể nhìn như matroid tuyến tính. Với đồ thị vô hướng, lập ma trận đỉnh-cạnh có một 1 và một -1 ở hai đầu của mỗi cạnh. Một tập cạnh không tạo chu trình khi và chỉ khi các cột tương ứng độc lập tuyến tính.

Matroid tổ hợp lấy L là mọi tập con của S có kích thước không quá k . Ví dụ ba lô đơn vị ở trên chính là dạng này. Bài viết còn nhắc matroid đối ngẫu, matroid ghép cặp và trò chơi đóng ngắt Shannon; các phần đó nhằm mở rộng tầm nhìn hơn là phục vụ cài đặt trực tiếp.

8 Kết luận

Để dùng matroid trong giải thuật, bước quan trọng là nhận ra tập các lựa chọn hợp lệ có tính di truyền và tính trao đổi. Di truyền thường dễ; trao đổi mới là phần cần chứng minh. Khi chứng minh xong, thuật toán tham lam không còn là một trực giác riêng lẻ, mà là hệ quả của cùng một cấu trúc tổ hợp.